第21卷第3期 杭州电子科技大学学报(社会科学版) Vol. 21 No. 3
2025年6月 JOURNAL OF HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY(Social Sciences) Jun. 2025

DOI: 10.13954/j.cnki.hduss.2025.03.003

中国央行沟通指数的测度及其对宏观经济的影响研究

郑 静,廖佳艺

(杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

摘要: 随着金融资产规模日益扩大,全球各国的货币政策逐步透明化,央行货币政策沟通已成为一种新型的货币政策工具。为了更准确地测度央行沟通,文章提出一种基于分支过程的动态主题模型,结合关键措辞法系统地构建央行沟通指数。同时,将构建的央行沟通指数作为新型货币政策工具,建立时变参数因子增强向量自回归模型,该模型可以从大量的宏观经济变量中提取潜在的宏观经济信息,其时变性可以更好地反映出货币政策的动态调控效应。实验结果表明了央行货币政策沟通的有效性,央行沟通可以及时捕捉常规货币政策工具的信息,立即反应出利率和货币供应量的变化,可以有效平抑产出波动,对宏观经济具有更长期的影响。

关键词: 货币政策; 宏观经济; 央行沟通; 时变参数因子增强向量自回归模型; 潜在狄利克雷分布模型

中图分类号: F015; F82 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-9146(2025)03-0032-09

2008年美国次贷危机殃及全球。为应对危机,美联储连续降息,然而这一举措并没有让宏观经济好转,在此情况下,作为一种非传统的货币政策手段,美联储以货币政策沟通的形式与金融市场展开交流。此后,各国央行逐步调整“隐秘性”货币政策向“透明化”过渡,通过货币政策沟通与公众交流。基于此,研究我国央行货币政策沟通对宏观经济的影响,对于完善当前的货币政策框架、高效地进行货币政策沟通,更好地指引中国经济新常态发展有着极为重要的意义。

大量研究表明,央行沟通包含的内容远远超过了在市场上可得到的宏观数据的内容,它能够对预期进行更好的控制,从而对宏观经济产生显著的影响。Liu[1]发现联邦公开市场委员会(FOMC)会议的信息在隔夜跨度上有助于对股票市场波动率及回报进行预测。Su等[2]以中国货币市场对人民银行政策沟通反应进行实证分析,研究表明央行沟通可以提高货币政策的有效性,并有助于减少市场波动。白仲林等[3]通过构建央行货币政策沟通的经济状态指数和前瞻指导综合指数,建立FAVAR模型对宏观经济效应进行分析,结果表明央行增加对经济扩张状态的表述具有短期的产出效应。徐亚平等[4]构建TVP-SV-VAR模型重点分析央行沟通的预期引导效应,结果表明当央行发出宽松的沟通信号时,经济主体会形成对未来较好的预期,进而增加消费和投资,提高总需求水平。

对央行沟通进行定量测度的第一步就是构建央行沟通指数,许多学者对于央行沟通指数的构建有不同的方法。Rosa和Verga[5]将紧缩到宽松政策赋予-2到+2一共五个离散值,再对央行沟通内容逐句标记。但通过人工判断赋值具有较强的主观性,不同的学者对于同一时期下央行沟通指数的结论也不一致。随后就有学者开始基于词典法来对关键措辞进行计数测度。Picault和Renault[6]通过对欧洲中央银行的通信内容的标准文本分析,为欧洲中央银行通信的具体范围提供了一个基本的字典,从而对

收稿日期: 2023-04-21

基金项目: 浙江省统计局重点项目(24TJZZ28)

作者简介: 郑静(1970—),女,安徽安庆人,博士,教授,文本挖掘、随机过程。

其进行了定量的分析。随着计算机语言的兴起，Hansen 和 McMahon[7] 首先提出潜在狄利克雷(Latent Dirichlet Allocation，LDA) 主题模型进行主题的构建，该方法不需要通过人工对信息的判断，直接根据央行沟通内容提取主题信息。

为了更准确地测度央行沟通效果，本文提出一种基于分支过程的动态主题模型，结合关键措辞法系统地构建央行沟通指数。在此基础上，建立时变参数因子增强向量自回归模型，该模型可以从大量的宏观经济变量中提取潜在的宏观经济信息，其时变性可以更好地反映出货币政策的动态调控效应。

一、LDA 主题建模

主题模型是以非监督学习的方式对文档集合的隐藏语义结构进行聚类的统计模型。大多数主题模型建立在 2003 年由 Blei 等[8] 提出的潜在狄利克雷分布模型(Latent Dirichlet Allocation，LDA) 的基础上，但是 LDA 不能检测到文本数据随着时间变化的趋势。为了挖掘文本流并应用于主题检测和跟踪，本文提出基于分支过程的动态主题模型(LDA-BP) 对《中国货币政策执行报告》进行主题建模。

(一) 模型框架

本文引入分支过程(Branching Process) 这一数学模型，通过分支过程实现主题的数量可以随文本流的变化而变化。将这种扩展称为分支过程的在线 LDA 模型(Latent Dirichlet Allocation-Branching Process，LDA-BP) 。

首先，设 K_t 为 t 时刻的主题数，设 $K_0 = 1$，

$$K_t = \sum_{r=1}^{K_{t-1}} X_{t,r} \tag{1}$$

其中 $X_{t,r}(r \geqslant 1)$ 是独立同分布的随机变量，它们的共同分布为 $P\{X = k\} = p_k, k = 0,1,2\cdots$，且 $\sum_k p_k = 1$。文中 $X_{t,r}$ 表示 t 时刻第 r 个主题产生的下一代主题个数。

狄利克雷分布作为 X 参数的先验分布，由于共轭性，后验由式(2) 给出

$$P\{X = k \mid D_t, Z_{t-1}\} = (N_{tk} + \alpha) / (N_{t-1} + \alpha) \tag{2}$$

其中 N_{t-1} 是在第 $t-1$ 次时间切片的主题数量，而 N_{tk} 是在 $t-1$ 有 k 个子主题的主题数量。

(二) 主题建模

《中国货币政策执行报告》(后文简称《报告》) 作为中国人民银行就货币政策进行沟通的主要形式，其文字结构更规范，传递的信息也更清晰。《报告》每季度发布一期，本文选取了近十年的报告作为央行沟通的文本分析内容。

在预处理过程中，本文设置停用词典和自定义词典，更准确地进行分词。通过设定停用词词典来剔除文本中无实际意义的词汇，如“并且”“但是”等连词，“根据”“应该”等动词，“本月”“一季度”等表示时间的词语; 以及清除数量型数字，但由于《报告》的特殊性，需保留“M1”“M2”等含有数字的固定搭配短语。不同于其他普通的文本，《报告》中包含了许多经济政策类的专有名词，因此，设置自定义词典使其保留特定的经济类专业词汇。包括带否定前缀的词，如“逆周期”“去杠杆”等; 与时政相关的热词，如“党的二十大”“两会”“新常态”等专业词汇。

对经过预处理后的全部文本进行 LDA-BP 建模，其中先验参数 α、β 设置为 0.1，迭代次数为 300 次，本文主题建模的主题个数为 10，表 1 是选取了十个主题的前十个主题词结果。

主题 0 描述的是货币政策对社会工作带来的影响，“精准”“稳定”“增长”等词语均是正面词汇，反映出货币政策的有效性。主题 1 说明央行完善制度，对风险控制的有效性。主题 2—9 分别是实体经济、债券市场、银行企业、利率、产业结构、就业、外汇市场、公开市场操作这八个角度央行传达的当前和预期的前景观点。因此，本文剔除主题 0 和 1 的文本，选取这八个主题下的文档内容作为央行沟通指数构建指标的文本。

表 1 前十个主题词结果

序号	主题词				
0	货币政策	精准	稳健	社会	金融风险
	国务院	融资规模	政策	稳定	党中央
1	风险	管理	监管	银行	恢复
	完善	人民银行	中期	宏观	处置
2	发展	支持	金融	改革	推动
	加大	经济	持续	实体经济	优化
3	发行	债券	投资	债券市场	资产
	存款利率	机构	防控	市场	高质量
4	贷款	金融机构	余额	利率	增加
	支持	普惠	银行	贷款利率	资金
5	利率	基点	下降	加权平均	余额
	贷款	存款	上年	加息	人民币
6	增长	增速	经济	经济体	投资
	全球	制造业	通胀	国内	发达
7	疫情	价格	上涨	涨幅	指数
	企业	下降	平均	就业	生产
8	人民币	成交	人民币汇率	汇率	增长
	市场	金额	交易	升值	外汇
9	利率	操作	市场	流动性	银行
	货币	便利	公开市场	运行	借贷

二、央行沟通指数的构建

上文从 LDA-BP 模型的结果中挖掘出属于经济类别主题的文档，本节将对其进行关键措辞提取从而构建央行沟通指数。

基于 Heinemann 和 Ulrich[9] 以及邸超伦和武阳[10] 的措辞方法，本文从经济形势、价格走向、政策方向和政策调节方式四个大类中，选用 21 个关键措辞，以反映经济发展的整体趋势、物价等变化趋势、货币政策变化方向及货币政策调节的渠道作为央行沟通。考虑到《报告》表述会存在相似性，为了尽可能完整地统计出措辞的词频，扩展出 41 个措辞，从而保证央行沟通指数的准确性。同时，收集 2013—2022 年中国人民银行官方网站发布的货币政策信息，整理每个时期下存款准备金率、一年期存款基准利率、一年期贷款基准利率、7 天正 / 逆回购利率和 14 天正 / 逆回购的变化。结合已有相关结果，将 2013—2022 年各个季度划分为宽松期、稳健期和从紧期。

对不同政策时期的主要措辞的词频进行分析可以发现，在三个货币政策时期内，不同的措辞之间存在着较大差别，这就给文章构建央行沟通指数带来了新的启发，它可以被视为建立央行沟通指数的一个关键因素。

本文首先使用 ANOVA 单因素方差分析和单调性分析方法，两两比较结果显示，从紧的货币政策、形势良好、增加信贷供给、减少流动性供给、稳健的货币政策、通货紧缩这六类措辞严格符合单调性和显著性的要求，而通货膨胀、逆回购和正回购不满足单调性的条件，需进行进一步的显著性判断。对 9 类措辞进行方差齐性检验后，分别对其进行最小显著差异法(LSD) 和盖姆斯 - 豪厄尔检验(Games-Howell)。

根据表 2 的均值差($I - J$,$I = 1$,$J = 3$) 实证结果显示，形势良好、通货紧缩、稳健的货币政策、从紧

的货币政策、逆回购、正回购、增加信贷供给、减少流动性供给，在政策宽松期和政策紧缩期均存在显著差异。逆回购和正回购存在异号的情况，但其对应时期并不显著，因此保留这两个措辞。通货膨胀在货币政策宽松期和从紧期不存在显著差异，加以剔除。

表 2　关键措辞的显著性结果

措辞	I	J	均值差	标准误	显著性	95% 置信区间	
						下限	上限
形势良好	1	2	-0.50*	0.28	0.08	-1.06	0.06
	1	3	-3.00***	0.45	0.00	-3.92	-2.08
	2	3	-2.50***	0.49	0.00	-3.49	-1.51
通货膨胀	1	2	-2.73***	0.68	0.00	-4.11	-1.34
	1	3	1.04	1.11	0.35	-1.21	3.29
	2	3	3.77***	1.19	0.00	1.35	6.19
通货紧缩	1	2	-0.04	0.38	0.91	-0.81	0.73
	1	3	-1.54**	0.62	0.02	-2.79	-0.29
	2	3	-1.50**	0.66	0.03	-2.85	-0.15
稳健的货币政策	1	2	0.90	1.33	0.50	-1.81	3.61
	1	3	5.50**	2.17	0.02	1.09	9.91
	2	3	4.60*	2.33	0.06	-0.14	9.34
从紧的货币政策	1	2	-0.18	0.31	0.56	-0.81	0.44
	1	3	-3.92***	0.5	0.00	-4.94	-2.90
	2	3	-3.73***	0.54	0.00	-4.83	-2.64
	1	2	-0.09	1.00	0.93	-2.13	1.94
逆回购	1	3	4.71***	1.63	0.01	1.40	8.02
	2	3	4.80***	1.75	0.01	1.24	8.36
正回购	1	2	0.73	0.56	0.20	-0.40	1.87
	1	3	-1.83**	0.91	0.05	-3.68	0.01
	2	3	-2.57***	0.98	0.01	-4.55	-0.58
增加信贷供给	1	2	-0.31	0.51	0.55	-1.34	0.72
	1	3	-2.38***	0.83	0.01	-4.06	-0.69
	2	3	-2.07**	0.89	0.03	-3.87	-0.26
减少流动性供给	1	2	-0.20	0.16	0.22	-0.53	0.13
	1	3	-0.67**	0.26	0.02	-1.20	-0.13
	2	3	-0.47	0.28	0.11	-1.04	0.11

注: ***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

形势良好、通货紧缩、稳健的货币政策、从紧的货币政策、逆回购、正回购、增加信贷供给、减少流动性供给这 8 类措辞通过单调性和显著性检验，即在不同的货币政策时期时，这些措辞之间显著差异，可以被认为是央行货币沟通的关键措辞，可以被用于构建央行沟通指数(Communication Index，CI) 。

$$CI_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{tf(x_{i,t}) - \text{meantf}(x_i)}{\text{std}(x_i)} \times \text{sign}(x_i) \times \eta^2(x_i) \tag{3}$$

$$\text{sign}(x_i) = \begin{cases} 1, \text{meantf}(x_{i,\text{宽松}}) > \text{maeantf}(x_{i,\text{从紧}}) \\ -1, \text{meantf}(x_{i,\text{宽松}}) < \text{meantf}(x_{i,\text{从紧}}) \end{cases} \tag{4}$$

$tf(x_{i,t})$ 是措辞 i 在 t 时期出现的频率(Term Frequency，TF) ，$\text{meantf}(x_i)$ 是措辞 i 在各个时期出现频率的平均值，$\text{std}(x_i)$ 表示措辞 i 的标准差。$\text{sign}(x_i)$ 是措辞 i 的符号，即表明其所传达信息的方向性，当措辞 i 在货币政策宽松期出现的平均频率高于货币政策从紧期时为正，反之为负。$\eta^2(x_i)$ 表示的是措辞 i 的权重，在不同货币时期，取各措辞的组间离差平方除以总离差平方和所得的结果，作为措辞 i 的权重。公式计算后得到的沟通指数的数值越高，意味着央行的货币政策宽松意向越强，相反，指数的数值越低表明央行货币政策紧缩的倾向更加明显。

三、央行货币政策沟通对宏观经济的影响分析

央行货币政策工具通常分为价格型货币政策工具和数量型货币政策工具，然而，在信息化不断发展

的今天,央行沟通在经济活动中发挥着越来越重要的作用,成为一种新型的货币政策工具。因此,本文将央行货币政策沟通与价格型、数量型这两类传统货币政策工具一同作为央行货币政策指标对宏观经济的影响进行分析。

(一)数据的选取与预处理

7 天银行同业拆借利率(Chibor)是反映价格型货币政策的重要指标,其波动对商业银行的资金流动具有很强的影响,可以反映出中国的利率市场化趋势。作为一项能够量化的数量型货币政策的关键指标,广义货币供应量($M2$)中含有为社会经济运行提供的货币存量,它对金融资产价格波动产生了很大的作用,体现出整个经济的动态变化。因此,本文将银行间同业拆借利率(Chibor)、货币供应量($M2$)作为价格型、数量型货币政策工具的代理变量。

关于宏观经济指标的选取,借鉴 Korobilis[11] 及戴金平和刘东坡[12] 的研究,结合实际数据的可得性,本文将宏观经济指标变量分为四组:实体经济状况指标;货币供给、信贷和金融市场变量;利率和汇率指标;价格水平变量。对于产出水平,本文选择 GDP 作为代理变量;对于通货膨胀,选择居民消费价格指数增长率 CPIGR 作为代理变量。

宏观经济数据通常存在季节性,因此首先将所有的数据进行季节性检验,对存在季节性的数据进行 X-12 季节调整。实证模型的建立要求所有变量为平稳序列,并且预防出现伪回归的情况,所以在建立模型之前,对所有数据进行平稳性检验,对于不平稳的时间序列则进行对数差分处理。所有时间序列通过平稳性检验后即可用于模型建立。

(二)TVP-FAVAR 模型

本文将使用时变参数因子增强向量自回归模型(Time Varying Parameter Factor Augmented VAR,TVP-FAVAR)进行数据分析,一方面,该模型可以从大量的可观测的变量中获得相对较少的滞后因子,即从大量的宏观经济变量中,提取出了一些潜在的、有价值的宏观经济信息,这样就可以避免由于使用了少数的变量而造成的信息缺失问题;另一方面,TVP-FAVAR 模型的参数是时变的,可以反映出货币政策的动态调控效应。

TVP-FAVAR 模型表示如下:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_t \\ \boldsymbol{Y}_t \end{bmatrix} = \boldsymbol{B}_{1,t} \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_{t-1} \\ \boldsymbol{Y}_{t-1} \end{bmatrix} + \cdots + \boldsymbol{B}_{p,t} \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_{t-p} \\ \boldsymbol{Y}_{t-p} \end{bmatrix} + v_t \tag{5}$$

潜在因子的$\boldsymbol{F}_t$由式(6)得到:

$$\boldsymbol{X}_t = \boldsymbol{\Lambda}^f \boldsymbol{F}_t + \boldsymbol{\Lambda}^y \boldsymbol{Y}_t + e_t \tag{6}$$

其中,$\boldsymbol{F}_t$是由潜在因子构成的 $K \times 1$ 维向量;$\boldsymbol{Y}_t$是货币政策工具的代理变量以及可观测变量构成 $L \times 1$ 维的向量;$\boldsymbol{B}_{i,t}$为$(K+L) \times (K+L)$阶的系数矩阵;$v_t \sim N(0, \boldsymbol{\Omega})$,$\boldsymbol{\Omega}$ 是$(K+L) \times (K+L)$阶的协方差矩阵。

$\boldsymbol{X}_t$是由宏观经济指标构成的 $N \times 1$ 维向量,$K+L \ll N$;$\boldsymbol{\Lambda}^y$是$\boldsymbol{F}_t$的 $N \times L$ 阶因子载荷矩阵;$e_t \sim N(0, \boldsymbol{H})$,$\boldsymbol{H} = \mathrm{diag}\left(\exp(h_1), \cdots, (h_N)\right)$。此外,假设 $E(e_{i,t}\boldsymbol{F}_t) = 0$,$E(e_{i,t}e_{j,s}) = 0 (i, j = 1, \cdots, N; t, s = 1, \cdots, T; i \neq j, t \neq s)$,即$e_t$与$\boldsymbol{F}_t$之间无相关关系,且$e_t$序列不相关。

将$\boldsymbol{\Omega}_t$进行以下分解:

$$\boldsymbol{A}_t \boldsymbol{\Omega}_t \boldsymbol{A}_t' = \boldsymbol{\Sigma}_t \boldsymbol{\Sigma}_t' \tag{7}$$

于是有:

$$\boldsymbol{\Omega}_t = \boldsymbol{A}_t^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_t \boldsymbol{\Sigma}_t' (\boldsymbol{A}_t')^{-1} \tag{8}$$

其中,$\boldsymbol{\Sigma}_t = \mathrm{diag}(\sigma_{1,t}, \cdots, \sigma_{M,t})$,$\boldsymbol{A}_t$ 是下三角矩阵:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21,t} & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{M1,t} & \cdots & a_{M(M-1),t} & 1 \end{bmatrix} \tag{9}$$

设:

$$\boldsymbol{B}_t = \left(\mathrm{vec}\left(\boldsymbol{B}_{1,t}\right)', \cdots, \mathrm{vec}\left(\boldsymbol{B}_{1,t}\right)'\right)' \tag{10}$$

$$a_t = \left(a_{j1,t}', \cdots, a_{j(j-1),t}'\right)' \tag{11}$$

$$\log \sigma_t = \left(\log \sigma_{1,t}', \cdots, \log \sigma_{M,t}'\right) \tag{12}$$

其中,$j = 1, \cdots, M$。

本文$\boldsymbol{B}_t$、a_t、$\log \sigma_t$满足以下公式:

$$\boldsymbol{B}_t = \boldsymbol{B}_{t-1} + J_t^{\boldsymbol{B}} \eta_t^{\boldsymbol{B}} \tag{13}$$

$$\alpha_t = \alpha_{t-1} + J_t^{\alpha} \eta_t^{\alpha} \tag{14}$$

$$\log \sigma_t = \log \sigma_{t-1} + J_t^{\alpha} \eta_{\tau}^{\alpha} \tag{15}$$

其中,$\eta_t^{\theta} \sim N(0, \boldsymbol{Q}_{\theta})$ 是服从独立同分布的冲击向量; $\boldsymbol{Q}_{\theta}$是$\boldsymbol{B}_t$、α_t和 $\log \sigma_t$对应的冲击协方差矩阵; J_t^{θ}取值为 1 时,参数是时变参数。

改写 TVP-FAVAR 方程和因子方程后,得到:

$$G_t = \boldsymbol{\Lambda} Z_t + W u_t^{G} \tag{16}$$

$$Z_t = \boldsymbol{B}_t(L) z_t + \boldsymbol{A}_t^{-1} \Sigma_t u_t^{Z} \tag{17}$$

$$WW' = [\boldsymbol{H}, \boldsymbol{O}_{1 \times L}']' \tag{18}$$

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Lambda}^{f} & \boldsymbol{\Lambda}^{y} \\ \boldsymbol{O}_{L \times K} & \boldsymbol{I}_{L} \end{bmatrix} \tag{19}$$

$$\boldsymbol{B}_t(L) = \boldsymbol{B}_{1,t} L + \cdots + \boldsymbol{B}_{p,t} L^{p} \tag{20}$$

其中,$G_t' = [X_t', Y_t']$, $Z_t' = [F_t', Y_t']$, (u_t^{G}, u_t^{Z}) 是取自相互独立的标准正态分布的扰动项,且 $W = \mathrm{diag}\left(\exp(h_1/2), \cdots, \exp(h_N/2), \boldsymbol{O}_{1 \times L}\right)$。

将式(17)与式(16)合并,得到向量移动平均(VMA)方程式(20)后即可进行脉冲响应分析。

$$G_t = \boldsymbol{\Lambda} \widetilde{\boldsymbol{B}}_t(L)^{-1} \boldsymbol{A}_t^{-1} \Sigma_t u_t^{Z} + W u^{G} = \Delta_t(L) \xi_t \tag{21}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{B}}_t = I - \boldsymbol{B}_t(L) \tag{22}$$

$$\xi_t \sim N(0, 1) \tag{23}$$

(三)货币政策对宏观经济的影响分析

1. 潜在因子走势及时变残差方差后验均值图

通过式(6)中潜在因子提取方法对宏观经济变量进行主成分分析,得到 2 个潜在因子,其后验均值走势如图 1 所示,横坐标表示时期。2 个表示宏观经济的潜在因子走势表现大致相同,可见潜在因子的后验均值走势与实际经济波动相当吻合。

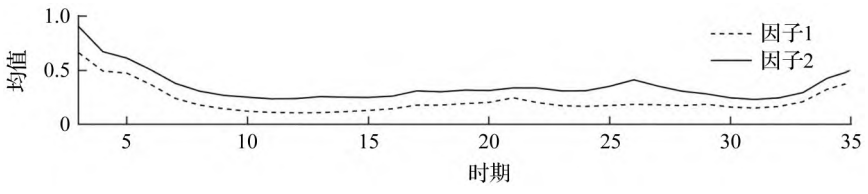


图 1 所提取的共同因子后验均值走势图

图 2 为三个政策变量的时变残差标准差的均值图。在本文研究区间初期(即 2013 年),是研究时期三个政策变量波动的最大值,这在很大程度上是由于为了将利率市场化的改革进行得更深入,经过了国务院的批准,央行做出了将利率管控放开的决策。随着该进程的不断推进,货币供应量、央行沟通和同业拆借利率的波动性呈现出递进式下降。2014 年末,习近平总书记提出中国的经济发展方式由高速发展转为高质量发展,在这之后,不断推进的利率市场化和不断开放的金融市场转化为市场活力,切实

发挥了金融经济的作用,不断推动中国的经济发展。与此同时,科技进步、互联网发展和其与金融的不断融合,促使了一系列创新型的金融理财产品迅速发展,对储蓄的疏导作用日益明显,对储蓄的控制作用日益减弱,这就要求加快推动利率市场化改革,中央银行进行了多次降息降准,并在某种程度上对银行间同业拆借利率的波动造成了影响。但在 2020 年(30 期)后,中国宏观经济遭受新冠疫情影响发展缓慢,国家为了经济复苏,多采取稳健、宽松的政策加以调控。因此,三个政策变的波动趋势均出现了前期不断下降,后期微弱上升的趋势。

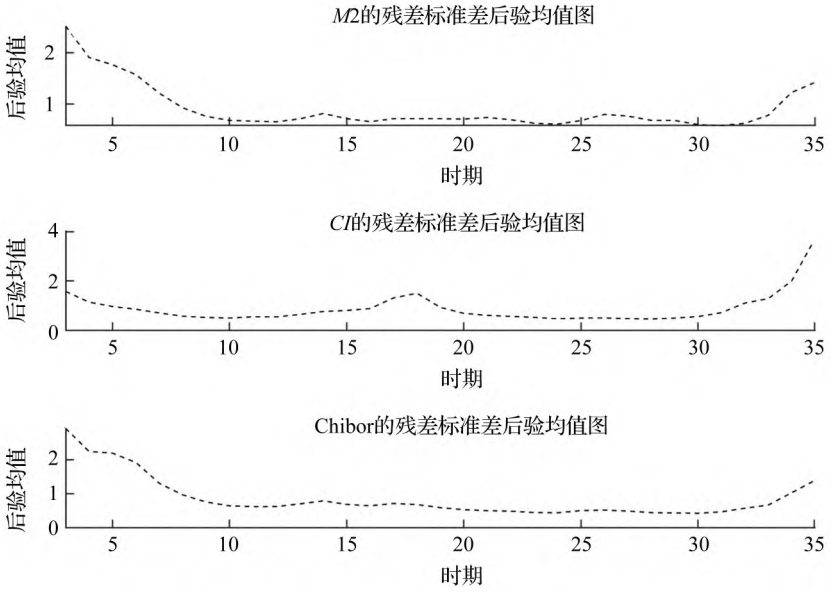


图 2 三个政策变量的残差标准差后验均值图

2. 央行货币政策沟通对传统货币政策的影响

使用三维脉冲响应分析货币政策的经济效应,构建脉冲响应图。其中,脉冲响应图的 X 轴为冲击造成的影响时期,Y 轴为冲击发生的时间,Z 轴为冲击的响应程度,其中 X-Z 平面是三维脉冲响应的响应维度,Y-Z 平面是三维脉冲响应的时间维度。如图 3 所示。

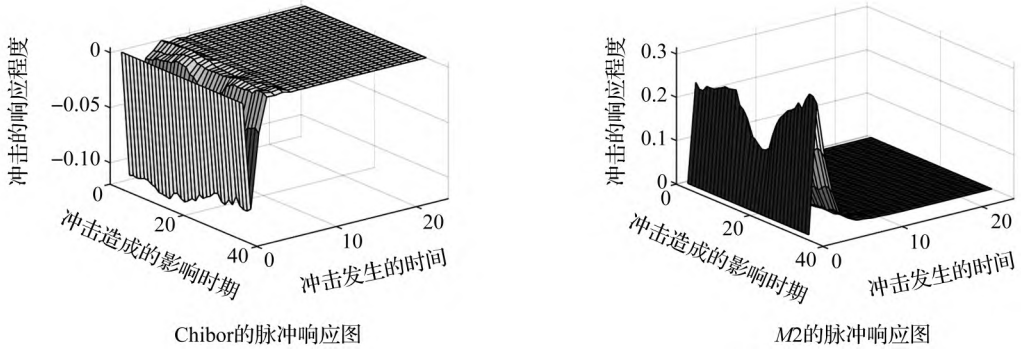


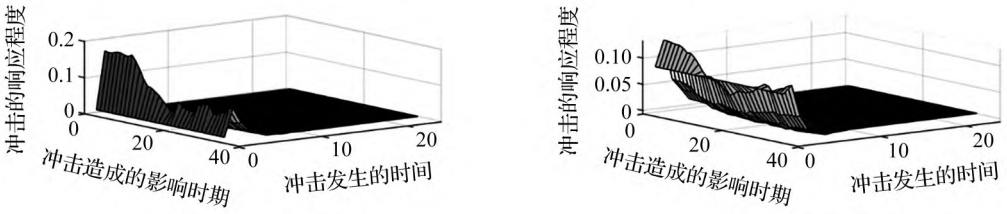
图 3 央行货币政策沟通(CI)对政策变量的脉冲响应图

由图 3 可见,一个单位正向的央行沟通冲击造成了 Chibor 的负面变化和 $M2$ 的正向影响。一个单位正向的央行货币政策冲击表示央行货币政策沟通释放出宽松的信息后,Chibor 对央行宽松的政策沟通的响应为负数,在宽松的政策沟通下,银行间同业拆借利率降低;而数量型货币政策($M2$)则是正向的影响,货币供应量增加。价格型和数量型货币政策都在第二期达到最大的脉冲响应值,并在第 5 期影响消失。

3. 央行货币政策沟通对宏观经济的影响

一个单位的来自央行沟通指数正向冲击相当于中央银行在货币政策执行报告中更多地提及经济状

态的扩张情况。由图 4 可知,在产出方面,央行沟通指数的一个标准差的冲击对 GDP 有正向效应,这个正向效应大概维持 4 个周期,之后逐步减弱,在 10 期左右收敛于零轴区间。这在很大程度上是由于中央银行发出了宽松的货币政策意图和降低实际利率的信号。央行沟通主要是通过影响市场主体对通货膨胀的预期和消费意愿来实现的,央行传递宽松的信息会导致货币的实际供应量增加和更多的资金流入市场。从市场的角度来看,货币供给的增加,会导致流通中的货币数量增多,物价也会随之上涨,从而造成通货膨胀水平和通货膨胀预期的上升。



GDP的脉冲响应图　　CPIGR的脉冲响应图

图 4 央行货币政策沟通(*CI*) 对宏观经济变量的脉冲响应图

四、结论

本文首先通过改进的 LDA-BP 模型对《中国货币政策执行报告》进行主题建模,提取经济主题下的文本内容,通过关键措辞法对各个货币时期下的关键措辞计数,从而构建央行沟通指数。将央行沟通指数和 7 天同业拆借利率、货币供给量作为货币政策的代理变量,利用带有时变参数因子增强向量自回归模型(TVP-FAVAR) 对宏观经济的影响进行研究,主要得出以下结论:

(1) 央行沟通指数可以及时捕捉货币政策工具的信息。一个单位正向的央行沟通冲击造成了 Chibor的负面变化和 *M*2 的正向影响,即央行沟通能够立即反映出利率和货币供应量的变化,从而向公众传达出对经济上行的看法和宽松的货币政策主张。(2) 央行沟通可以有效平抑产出波动。一个标准差的央行沟通指数冲击对产出指标和通胀率有正向响应,表明我国央行沟通可以有效发挥逆周期调控效果。(3) 央行沟通对宏观经济具有长期的影响。产出指标和通胀率对于央行沟通的响应持续十期,远高于对传统货币政策工具的响应时间。

针对我国的实际情况,本文对央行货币政策沟通提出以下建议:

(1) 加强中央银行间信息交流的透明度和开放性。从国内外有关学者的实证分析来看,中国的货币政策沟通水平与西方发达国家、亚洲国家的平均水平还有很大的距离。我国央行应采取多种手段,建立更加高效和透明的监管体系。(2) 建立清晰的央行沟通战略。中国人民银行应及时发布相关信息,并保证其定期更新。目前,中国央行在信息披露的时效性上还需要进一步加强,要根据我国经济周期特征进行公开交流,构建多层次的央行沟通方式与渠道体系,对其沟通模式进行持续优化,使其信息能够被更广泛的群体所接受。(3) 加强央行沟通的层次和质量。提高央行的沟通能力,主动向市场和大众传达清楚的货币政策倾向,能够降低对市场的理解偏见及判断失误。

参考文献

[1] Liu H W. Social Media Content Anralysis and Customer Engagement Prediction [J]. Journal of Management & Business Research ,2025, 42(1) : 1 - 44.

[2] SU S, AHMAD A H, WOOD J. How Effective is Central Bank Communication in Emerging Economies? An Empirical Analysis of the Chinese Money Markets Responses to the People's Bank of China's Policy Communications [J]. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2020,54(4) : 1195 - 1219.

[3] 白仲林,杨璐,缪言. 央行沟通政策有效吗? ——一种计算语言学方法 [J]. 数量经济研究,2019,10(1) : 32 - 48.

[4] 徐亚平,唐文层,张波. 预期转弱背景下我国央行沟通的预期引导效应分析——基于信心预期渠道 [J]. 武汉金融,2022(7):3 - 11.
[5] ROSA C, VERGA G. On the Consistency and Effectiveness of Central Bank Communication: Evidence from the ECB [J]. European Journal of Political Economy, 2007,23(1):146 - 175.
[6] PICAULT M, RENAULT T. Words are Not All Created Equal: A New Measure of ECB Communication [J]. Journal of International Money and Finance, 2017,79:136 - 156.
[7] HANSEN S, MCMAHON M. Shocking Ianguage: Understanding the Macroeconomic Effects of Central Bankcommunication [J]. Journal of International Econimics,2016,99(S1):114 - 133.
[8] BLEI D M, NG A Y,JORDAN M I. Latent Dirichlet Allocation [J]. Journal of Machine Learning Research,2003,3(1):993 - 1022.
[9] HEINEMANN F, ULRICH K. Does It Pay to Watch Central Bankers´Lips? The Information Content of ECB Wording [J]. Swiss Journal of Economics and Statistics, 2007.143(2):155 - 185.
[10] 邸超伦,武阳. 我国央行货币政策调节方式对股票市场的影响——基于央行行为指数与央行沟通指数的比较 [J]. 金融监管研究,2021(3):29 - 47.
[11] KOROMPILIS D. Assessing the Transmission of Monetary Policy Using Time-varying Parameter Dynamic Factor Models [J]. Oxford Bulletin of Economics & Statistics, 2013,75(2):157 - 179.
[12] 戴金平,刘东坡. 中国货币政策的动态有效性研究——基于 TVP-SV-FAVAR 模型的实证分析 [J]. 世界经济研究,2016(12):12 - 24,132.
[13] 李文乐. 货币政策数量型价格型工具组合与货币政策财政政策组合市场效应研究——基于经济周期视角 [J]. 金融经济,2022(11):3 - 16.
[14] SHAN C, WANG J, ZHU Y. The Evolution of Artificial Intelligence in the Digital Economy: An Application of the PotentialDirichlet Allocation Model [J]. Sustainability, 2023,15(2):1360.
[15] CRISTIANA F,VALENTINA M. Economy Growth in the Era of Unconventional Monetary Instruments: A FAVAR Approach [J]. Journal of Macroeconomics, 2019,62:103094.

Research on the Measurement of Central Bank Communication Index and Its Impact on the Macroeconomy

ZHENG Jing, LIAO Jiayi

(*School of Economics, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou Zhejiang* 310018, *China*)

Abstract: With the increasing size of financial assets , countries around the world are gradually becoming more transparent in their monetary policies, using central bank monetary policy communication as a new type of monetary policy instrument. To measure central bank communication more accurately, this paper proposes a dynamic topic model based branching processes, and systematically constructs a central bank communication index by combining the key wording method. At the same time, the paper uses the constructed communication index as a new type of monetary policy instrument to build a TVP-FAVAR model, which can extract potential macroeconomic information from a large number of macroeconomic variables, and its time-varying nature can also better reflect the dynamic regulatory effect of monetary policy. Experimental results demonstrate the effectiveness of central bank monetary policy communication,which can capture timely information on conventional monetary policy instruments and immediately respond to changes in interest rates and money supply, which can effectively smooth out output volatility and have a longer-term impact on the macroeconomy.

Key words: monetary policy; macroeconomy; central bank communication; TVP-FAVAR model; LDA model